

פתרון מבחן סוף סמסטר בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" (21183)

המרצה: פרופ' מיכאל קרויטר

סמסטר ב' תשפ"ה, מועד א', 15/07/2025

הוראות לנבחנים:

משך הבחינה: **שלוש שעות** (180 דקות).

חומר העזר המותר: מחשבון פשוט (לא גרפי), ודפי הנוסחאות המצורפים לבחינה בלבד.

משקל כל שאלה מבין חמש הראשונות 25 נקודות. אפשר לענות על כל חמש השאלות. כל השאלות תיבדקנה והניקוד יינתן על ארבע השאלות הטובות מבין החמש.

השאלה השישית היא שאלת בונוס, ומשקלה 12 נקודות. הניקוד עליה אינו תלוי בשאלות האחרות.

יש לנמק היטב את כל התשובות.

שאלה 1

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי או מתבדרים. **נמקו היטב** את תשובותיכם:

א. $\sum_{n=26}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n \ln^2(\ln n)}$ (7 נק')

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (6 נק')

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{5^n} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$ (6 נק')

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n^2}$ (6 נק')

פתרון

א. הטור מחליף סימן. נבדוק קודם כל התכנסות בהחלט. נבחן את טור הערכים המוחלטים,

$\sum_{n=26}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln^2(\ln n)}$, באמצעות מבחן האינטגרל. הביטוי במכנה מונוטוני עולה, ולכן איברי הטור

מונוטוניים יורדים, ומותר להשתמש במבחן זה. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x \ln^2(\ln x)} = 0$, כלומר

טור הערכים המוחלטים מתכנס ולכן הטור המקורי מתכנס בהחלט.

ב. זהו טור חיובי. נפעיל על איברי הטור את מבחן ההשוואה הגבולי לטור ההרמוני:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = 1$$

ומכאן הטור מתבדר.

ג. בגלל הסינוס הטור אינו חיובי. נבחן התכנסות בהחלט וכדי שלא נצטרך לבחון את הסינוס שהתנהגותו מעט תזזיתית, נשווה לטור ללא הסינוס, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$, אם הטור הזה מתכנס אז הטור המקורי, שמקיים $|a_n| \leq b_n$, מתכנס בהחלט. שני המרכיבים של הטור הזה כוללים חזקה של n ולכן נבחן את הטור הזה ע"י מבחן השורש: $\sqrt[n]{b_n} = \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. הגבול של הביטוי הזה הוא $\frac{e}{5} < 1$ ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ אכן מתכנס והטור המקורי המתכנס בהחלט.

ד. הטור חיובי. בגלל העצרת מתבקש להשתמש במבחן המנה:

כרגיל האקספוננט מנצח את החזקה והגבול של $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)! e^{-(n+1)^2}}{n! e^{-n^2}} = \frac{(n+1) e^{-n^2-2n-1}}{e^{-n^2}} = (n+1) e^{-2n-1}$ הביטוי הזה הוא אפס, כלומר הטור מתכנס (ומתכנס בהחלט, כמו כל טור חיובי מתכנס).

שאלה 2

נתונה פונקציה שמוגדרת באמצעות טור החזקות הבא: $f(x) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!^2}{(2n)!} x^n$.

א. חשבו $f^{(10)}(0)$. (8 נק')

ב. מהו רדיוס ההתכנסות של הטור. (7 נק')

ג. בטאו את $\int_{-1}^0 f(x) dx$ כטור מספרים וחשבו את הטור בדיוק של לפחות 0.1. נמקו היטב. (10 נק')

פתרון

א. עבור רדיוס התכנסות גדול מאפס כלשהו (ונראה שזה המצב בסעיף הבא) ידוע שמתקיים:

$$f^{(10)}(0) = 10! a_{10} = \frac{10!^2 10!}{20!} = \frac{907200}{46189} \approx 19.64$$

ב. מכיוון שהביטויים כוללים עצרת נעדיף להשתמש בביטוי לרדיוס שנגזר ממבחן המנה:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!^2}{(2n)!} \frac{(2(n+1))!}{(n+1)!^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)(2n+1)}{(n+1)^2} = 4$$

ג. האינטגרל כולו בתחום ההתכנסות ולכן הוא מוגדר היטב וניתן לחשב אותו ע"י אינטגרציה איבר איבר:

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^0 \frac{n!^2}{(2n)!} x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!^2}{(2n)!(n+1)} x^{n+1} \Big|_{-1}^0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!^2 (-1)^n}{(2n)!(n+1)}$$

שיורד בערכו המוחלט לאפס באופן מונוטוני. כדי לוודא את הטענות האלה נחשב:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{(n+1)!^2}{(2n+2)!(n+2)} \left(\frac{n!^2}{(2n)!(n+1)} \right)^{-1} = \frac{(n+1)^2}{2(2n+1)(n+2)}$$

להיות התוצאה לאור הסעיף הקודם ובהתחשב בעובדה שרדיוס ההתכנסות לא משתנה בעקבות אינטגרציה ולכן לפחות ממקום מסוים (למעשה מיד) הסדרה הנתונה יורדת בערכה המוחלט והיא אכן חייבת לשאוף לאפס. הוכחנו שהטור שמגדיר את האינטגרל הוא טור לייבניץ, ולכן לצורך הערכת השגיאה מספיק לבחון

את איברי הטור. בחינה ישירה מראה $a_2 = \frac{1}{18} < 0.1$ ולכן בדיוק הנדרש מספיק לחשב:
 $a_0 + a_1 = 1 - 0.25 = 0.75$

שאלה 3

- א. פתחו את הפונקציה $f(x) = e^{-2x}$ לטור פורייה מרוכב בקטע $[-\pi, \pi]$. (15 נק')
 ב. השתמשו בסעיף הקודם כדי לכתוב את הפונקציה הנתונה כטור פורייה טריגונומטרי. פשטו את הביטוי ככל הניתן. (5 נק')
 ג. נגדיר את $S(x)$ להיות הטור שאותו מצאתם בסעיף הקודם. מה הוא $S(3\pi)$? נמקו היטב. (5 נק')

פתרון

- א. נחשב: $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-2x} e^{-inx} dx = \frac{e^{-2x} e^{-inx}}{-2\pi(2+in)} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{(-1)^n}{-2\pi(2+in)} (e^{-2\pi} - e^{2\pi}) = \frac{(-1)^n \sinh(2\pi)}{\pi(2+in)}$
 $e^{-2x} \sim \frac{\sinh(2\pi)}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{inx}}{2+in}$
 ב. מתקיים: $a_n = c_n + c_{-n} = \frac{(-1)^n \sinh(2\pi)}{\pi} \left(\frac{1}{2+in} + \frac{1}{2-in} \right) = \frac{4(-1)^n \sinh(2\pi)}{\pi(4+n^2)}$, $\frac{a_0}{2} = c_0 = \frac{\sinh(2\pi)}{2\pi}$
 $b_n = i(c_n - c_{-n}) = \frac{i(-1)^n \sinh(2\pi)}{\pi} \left(\frac{1}{2+in} - \frac{1}{2-in} \right) = \frac{2(-1)^n n \sinh(2\pi)}{\pi(4+n^2)}$
 $e^{-2x} \sim \frac{\sinh(2\pi)}{2\pi} + \frac{2\sinh(2\pi)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4+n^2} (2 \cos(nx) + n \sin(nx))$
 ג. הפיתוח בטור ייתן פונקציה מחזורית, שאינה רציפה בנקודות $-\pi, \pi, 3\pi, \dots$. בנקודות אלה הטור מקבל, לפי משפט דיריכלה, את ממוצע הגבולות משמאל ומימין, כלומר $S(3\pi) = \frac{e^{-2\pi} + e^{2\pi}}{2} = \cosh(2\pi)$

שאלה 4

- א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \cos x$. (15 נק')
 ב. השתמשו בתוצאת הסעיף הקודם כדי לחשב את ערכו של הקבוע k בשוויון הבא:
 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos^2 x dx = k \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cosh^2 x dx$ (10 נק')

פתרון

- א. ידוע שההתמרה של e^{-x^2} היא $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$. נשתמש בתכונה של התמרה של $f(ax)$ עבור $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ונקבל

שההתמרה של $e^{-\frac{x^2}{2}}$ היא $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\omega^2}{2}}$. כעת נשתמש בביטוי של התמרה של פונקציה ידועה כפול קוסינוס

$$F(\omega) = \frac{e^{-\frac{(\omega-1)^2}{2}} + e^{-\frac{(\omega+1)^2}{2}}}{2\sqrt{2\pi}} = \frac{e^{-\frac{\omega^2-2\omega+1}{2}} + e^{-\frac{\omega^2+2\omega+1}{2}}}{2\sqrt{2\pi}} = \frac{\cosh \omega}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{2}}$$

ב. זהות פלנשרל נותנת במקרה הזה באגף ימין: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos^2 x dx$, ובאגף שמאל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} F^2(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2-1} \cosh^2 \omega d\omega = \frac{1}{2\pi e} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2} \cosh^2 \omega d\omega$$

האינטגרציה באגף ימין, מתקבל: $k = \frac{1}{e}$.

שאלה 5

נתון טור הפונקציות: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{x}{n}\right)$

א. האם הטור מתכנס נקודתית בתחום $x \in [0, 1]$? **נמקו היטב.** (10 נק')

ב. האם הטור מתכנס במידה שווה בתחום $x \in [0, 1]$? **נמקו היטב.** (10 נק')

ג. האם הטור מתכנס בהחלט בכל נקודה בתחום $x \in [0, 1]$? **נמקו היטב.** (5 נק')

פתרון

א. פונקציית הסינוס היא פונקציה מונוטונית עולה וחיובית בתחום $[0, 1]$, שמתאפסת בראשית ולכן איברי הסדרה יורדים מאופן מונוטוני לאפס בערכם המוחלט והסדרה מחליפת סימן. לכן, לכל x בתחום, הסדרה היא סדרת לייבניץ ולכן מתכנסת נקודתית.

ב. מכיוון שלכל x הסדרה היא סדרת לייבניץ, השגיאה בסכימה עד N אינה עולה בערכה המוחלט על גודלו של האיבר ה- N . אבל ממונוטוניות פונקציית הסינוס הערך הגדול ביותר מתקבל ב- $x=1$. מכאן ניתן

להסיק שבהינתן $\varepsilon > 0$ נבחר N שעבורו $\sin\left(\frac{1}{N}\right) < \varepsilon$ והוא יתאים לכל x בקטע, כלומר הטור אכן מתכנס

במידה שווה בקטע. מכיוון שמתקיים $\sin\left(\frac{1}{N}\right) < \frac{1}{N}$ ניתן למשל לבחור $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. למעשה מהתוצאה הזו

נובעת גם התוצאה של הסעיף הקודם, כי התכנסות במידה שווה גוררת התכנסות נקודתית.

ג. נשווה את איברי הטור בנקודה $x=1$, $a_n \equiv \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ באמצעות מבחן ההשוואה הגבולי לאיברי הטור

ההרמוני, ונקבל $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right) = 1$ ומכאן שני הטורים מתכנסים ומתבדרים יחדיו, ובמקרה

הנוכחי הם מתבדרים, כלומר הטור לא מתכנס בהחלט בנקודה זו. למעשה באופן דומה הוא לא מתכנס בהחלט בשום נקודה בקטע מלבד בראשית. שימו לב שזה אומר שאי אפשר היה להוכיח את תוצאת הסעיף הקודם באמצעות מבחן M של ויירשטראס.

שאלת בונוס

נגדיר $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ טור מספרים, כך ש- a_n היא סדרת כל המספרים השלמים שבפיתוח העשרוני שלהם לא

מופיעה הסיפרה 4, כלומר: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5, \dots, a_{12} = 13, a_{13} = 15$, וכן הלאה, כלומר הטור הנתון הוא הטור ההרמוני שמחקנו את האיברים שלו שהמכנה שלהם כולל את הסיפרה 4.

א. הוכיחו שהטור מתכנס. **נמקו היטב** את שלבי ההוכחה השונים. (8 נק')

ב. הוכיחו שסכום הטור מקיים $S > 2$. (4 נק')

פתרון

א. הטור הנתון חיובי ולכן הוא מתכנס אם"ס סדרת הסכומים החלקיים שלו חסומה. נגדיר טור חדש $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

ע"י: $b_1 = \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_8}$ סכום כל האיברים בטור המקורי שכוללים רק סיפרה אחת בהגדרת a_n, b_2 סכום כל

האיברים שמוגדרים ע"י a_n שכולל שתי ספרות, וכן הלאה. הטור החדש הוא קיבוץ של איברי הטור המקורי ומכיוון שהטור המקורי חיובי הוא מתכנס אם"ס כל קיבוץ שלו מתכנס. גם הטור החדש חיובי ולכן מתכנס

אם"ס סדרת הסכומים החלקיים שלו חסומה. נוכיח זאת כעת. ראשית: $b_1 = \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_8} \leq 1 + 1 + \dots + 1 = 8$.

b_2 הוא סכום של כל האיברים שמוגדרים ע"י מספר דו ספרתי שאינו כולל את הסיפרה 4, כלומר יש 8 אפשרויות לספרת העשרות של a_n ו-9 אפשרויות לספרת האחדות, וכל המספרים הנסכמים מקיימים

$\frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{10}$ ומכאן: $b_2 \leq \frac{1}{10} \cdot 9 \cdot 8$. באופן דומה מתקיים: $b_3 \leq \frac{1}{100} \cdot 9^2 \cdot 8$ ובאופן כללי: $b_n \leq 8 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$.

חסמנו את איברי הטור החדש מלעיל ע"י איברי טור הנדסי מתכנס (הטור ההנדסי מתכנס כי מנתו היא

$q = \frac{9}{10} < 1$), ולכן הטור חסום ולכן מתכנס.

ב. סדרת הסכומים החלקיים מונוטונית עולה ולכן $\forall n, S \geq S_n$, ולכן מספיק למצוא ערך שעבורו מתקיים

$$S_n > 2. \text{ חישוב ישיר מראה } S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{61}{30} > 2.$$